

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



**СИЛАБУС**

освітнього компонента (дисципліни)

**Електрообладнання автомобілів**

Код дисципліни – СОК 3

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Освітньо-професійна програма</b> | Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Освітня кваліфікація</b>         | фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Професійна кваліфікація</b>      | 3115 механік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Спеціальність</b>                | 274 Автомобільний транспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Галузь знань</b>                 | 27 Транспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Форма навчання</b>               | денна/заочна (за необхідності, використання інформаційно-комунікаційних технологій)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Мова викладання</b>              | українська                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Рік навчання</b>                 | четвертий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Семестр</b>                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Форма заключного контролю</b>    | іспит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Викладач</b>                     | Токарук Віталій Володимирович, кандидат технічних наук, викладач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Вид дисципліни</b>               | обов'язкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Кількість кредитів ЄКТС</b>      | 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Анотація дисципліни</b>          | <p>У сучасному автотранспортному засобі, будь якої цільової спрямованості, для надання йому високих експлуатаційних властивостей широко використовуються електротехнічні, електромеханічні, електронні й світлотехнічні пристрої. Це устаткування прийнято поєднувати в єдиний комплекс з назвою - електрообладнання автомобіля.</p> <p>Дисципліна спрямована на вивчення конструкції сучасних та перспективних систем електричного та електронного обладнання автомобільної техніки та на оволодіння знаннями з конструкції і функціонування електричного та електронного обладнання автомобільної техніки і з розрахунку базових елементів електричного та електронного обладнання автомобільної техніки.</p> |
| <b>Мета та завдання дисципліни</b>  | Метою дисципліни «Електрообладнання автомобілів» є ознайомлення студентів з існуючою структурою і перспективними напрямками розвитку електрообладнання автомобілів, а також, надання знань з особливостей будови складових системи електрообладнання та специфіки конструкції, експлуатації й                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>елементарного обслуговування, електричних компонентів сучасних автотранспортних засобів.</p> <p>Основні завдання: навчити студентів вільно орієнтуватися в питаннях особливостей будови, специфіці конструкції, роботи та експлуатації системи електрообладнання автотранспортних засобів; сформувати основи розуміння алгоритмів пошуку та надати навички щодо усунення елементарних несправностей і відмов компонентів, які входять до складу системи електрообладнання, а також ознайомлення студентів з основними тенденціями розвитку автомобільної техніки в напрямку підвищенням технічного рівня автомобілів, з технічними вимогами до енергоустаткування автомобілів; з призначенням окремих приладів, агрегатів та систем; з принципом дії, конструктивним виконанням, технічними характеристиками агрегатів і приладів автомобільного енергоустаткування; з методами їх технічного обслуговування.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Компетентності, які набуває здобувач освіти</b> | <p><b>Загальні компетентності (ЗК):</b></p> <p><i>ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</i></p> <p><i>ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</i></p> <p><i>ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.</i></p> <p><i>ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.</i></p> <p><i>ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.</i></p> <p><i>ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.</i></p> <p><b>Спеціальні компетентності (СК):</b></p> <p><i>СК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів, нормативно правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.</i></p> <p><i>СК 2. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, систематизації, узагальнення та обробки інформації.</i></p> <p><i>СК 3. Здатність застосовувати результати досліджень, оптимізувати процеси роботи у сфері автомобільного транспорту.</i></p> <p><i>СК 6. Здатність проектувати елементи об'єктів автомобільного транспорту.</i></p> <p><i>СК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту.</i></p> <p><i>СК 8. Здатність ефективно експлуатувати об'єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи.</i></p> <p><i>СК 9. Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту.</i></p> <p><i>СК 10. Здатність здійснювати технічну діагностику об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.</i></p> <p><i>СК 11. Здатність застосовувати комп'ютерну техніку та</i></p> |

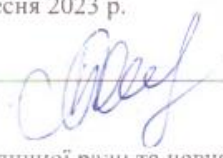
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>програмне забезпечення для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту.</p> <p>СК 12. Здатність організовувати підприємницьку діяльність в системі автомобільного транспорту.</p> <p>СК 13. Здатність виконувати складальні креслення та деталювання з виконанням необхідних розрахунків.</p> <p>СК 14. Здатність аналізувати техніко-експлуатаційні показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою виявлення та усунення негативних чинників для підвищення ефективності та безпеки їх використання.</p> <p>СК 15. Здатність забезпечувати систему обліку і звітності (технологічну, статистичну) в роботі об'єктів та систем автомобільного транспорту; здійснювати адміністративне діловодство, документування та дотримання політики, принципів та процедур якості.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Програмні результати навчання (РН)</b> | <p>РН 1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.</p> <p><i>РН 2. Використовувати теоретичні та практичні знання, необхідні для виконання спеціалізованих завдань у галузі автомобільного транспорту.</i></p> <p>РН 3. Користуватися державною та іноземною мовами усно і письмово у професійній діяльності.</p> <p><i>РН 4. Знати та використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів та їх систем.</i></p> <p><i>РН 5. Користуватися технічною літературою, базами даних та іншими джерелами.</i></p> <p>РН 6. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.</p> <p>РН 7. Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.</p> <p><i>РН 8. Знати та застосовувати у практичній діяльності техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу та техніко-економічні показники автомобільного транспорту.</i></p> <p>РН 11. Проектувати елементи об'єктів автомобільного транспорту та його систем.</p> <p>РН 12. Організовувати виробничу діяльність окремих виконавців з експлуатації, ремонту та обслуговування об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.</p> <p>РН 13. Застосовувати комп'ютерні технології для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту.</p> <p>РН 14. Організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту.</p> <p>РН 15. Організовувати підприємницьку діяльність відповідно до законодавства в системі автомобільного транспорту.</p> |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | РН 16. Здійснювати аналіз виробничої діяльності для вдосконалення процесів експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Тематика дисципліни</b>                             | <p align="center"><b>Змістовий модуль 1</b></p> <p align="center"><b><i>Джерела електричного струму та його основні споживачі</i></b></p> <p>Тема 1. Загальні відомості про електрообладнання автомобілів.</p> <p>Тема 2. Стартерні акумуляторні батареї.</p> <p>Тема 3. Генераторні установки автотранспортної техніки.</p> <p>Тема 4. Регулятори напруги автомобільних генераторів.</p> <p>Тема 5. Класичні та транзисторні системи запалювання.</p> <p>Тема 6. Цифрові і мікропроцесорні системи запалювання.</p> <p>Тема 7. Призначення, будова і вимоги до системи пуску двигуна.</p> <p>Тема 8. Системи живлення автомобільних двигунів з електронним керуванням.</p> <p>Тема 9. Інформаційно-діагностична система керування двигуном.</p> <p align="center"><b>Змістовий модуль 2</b></p> <p align="center"><b><i>Допоміжне електрообладнання автомобіля</i></b></p> <p>Тема 10. Системи освітлення, світлової і звукової сигналізації.</p> <p>Тема 11. Електронне та електричне обладнання допоміжних електронних систем автомобіля.</p> <p>Тема 12. Електронні системи керування трансмісією.</p> <p>Тема 13. Комутаційна апаратура та електронні протикрадіжні пристрої.</p> <p>Тема 14. Електрообладнання електричних автомобілів.</p> <p>Тема 15. Електрообладнання гібридних автомобілів.</p> |
| <b>Заплановані освітні заходи та методи викладання</b> | <p>Методи: пояснювально-ілюстративний метод; метод проблемного викладу; репродуктивний метод; дослідницький метод. Лекції проводяться інтерактивно з використанням мультимедійних технологій. На лабораторних та практичних заняттях використовується проектний підхід до навчання, акцентується увага на застосуванні інформаційних технологій. Лекції передбачають загально теоретичні питання, вивчаються призначення, будова та робота електрообладнання автомобіля. Матеріал лекцій базується на систематизації останніх досягнень розвитку електрообладнання автомобіля, що опубліковані у різних літературних джерелах.</p> <p>Лабораторні та практичні заняття включають розуміння принципів роботи складових електрообладнання автомобіля в цілому та шляхів їх подальшого удосконалювання.</p> <p>Самостійна робота - опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних (лабораторних) занять, самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях, виконання індивідуального завдання.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Методи та критерії оцінювання</b>                   | Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння та виконання усіх видів аудиторної й самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань і вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>У підсумку студенти можуть отримати 60 балів:</p> <p>Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 25 балів.</p> <p>Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних і модульних контрольних робіт.</p> <p>Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 35 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти теми (лабораторні, модульні контрольні роботи), за які отримано малу кількість балів.</p> <p>Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за іспит не може бути меншою 25 балів.</p> <p>У випадку, коли студент на іспиті набрав менше вказаної кількості балів, вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), у відомості іспиту у колонці “<i>бали за іспит</i>” ставиться “0”, а в колонку «<i>результуюча оцінка</i>» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Рекомендовані джерела</b>          | <p><b>Основні:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сажко В. А. Електрообладнання автомобілів і тракторів : Підручник. 3-те вид. Стереот. Київ : Каравела, 2021. 400 с.</li> <li>2. Бороденко Ю. М., Дзюбенко О. А., Биков О. М. Діагностика електрообладнання автомобілів : навчальний посібник. Харків : ХНАДУ, 2014. 300с.</li> <li>3. Електричне та електронне обладнання автомобілів : навчальний посібник (частина І) / Ю. І. Пиндус, Р. Р. Заверуха. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 145 с.</li> <li>4. Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник (частина ІІ) / Ю. І. Пиндус, Р. Р. Заверуха. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 163 с.</li> <li>5. Електронне та мікропроцесорне обладнання автомобілів : навч. посіб. / Ю. І. Пиндус, Р. Р. Заверуха. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 209 с.</li> <li>6. Кубата В. Г., Лубенець С. В., Фролов В. Я. Спеціалізовані електронні системи АТЗ : навчальний посібник. Харків : ХНАДУ, 2012. 272 с.</li> </ol> <p><b>Додаткові:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пиндус Ю. І., Заверуха Р. Р. Електричне та електронне обладнання автомобілів : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 33 с.</li> <li>2. Пиндус Ю. І., Заверуха Р. Р. Електронне та мікропроцесорне обладнання автомобілів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 60 с.</li> </ol> <p><b>Інтернет-ресурси:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://www.autobild.ua">www.autobild.ua</a></li> <li>2. <a href="http://www.autocentre.ua">www.autocentre.ua</a></li> <li>3. <a href="http://www.autogeriko.com">www.autogeriko.com</a></li> </ol> |
| <b>Політика навчальної дисципліни</b> | <p>Здобувач освіти зобов'язаний: дотримуватись вимог чинного законодавства; правил внутрішнього розпорядку; графіку освітнього процесу. Всі учасники освітнього процесу зо-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

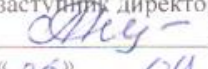
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>бов'язані відвідувати лекції, лабораторні й практичні заняття, мати активну позицію у навчанні.</p> <p>На першому занятті з курсу студенти чітко та зрозуміло інформуються про форми контрольних заходів і критерії оцінювання, наголошується на основних принципах охорони праці під час проведення початкового інструктажу. Після проведення інструктажу кожен здобувач освіти повинен поставити підпис у журналі інструктажу з техніки безпеки.</p> <p>Здобувачі освіти мають бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати.</p> <p>Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі.</p> <p>Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності»<br/> <a href="http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf">http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf</a>.</p> <p>У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Затверджено на засіданні циклової комісії автотранспортних та загальнотехнічних дисциплін  
 Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії  Тетяна ЛІСОВЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії  
 Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ  
 Голова методичної ради –  
 заступник директора з навчальної роботи  
 Людмила НАЙЧУК  
 «06» 09 2023 р.